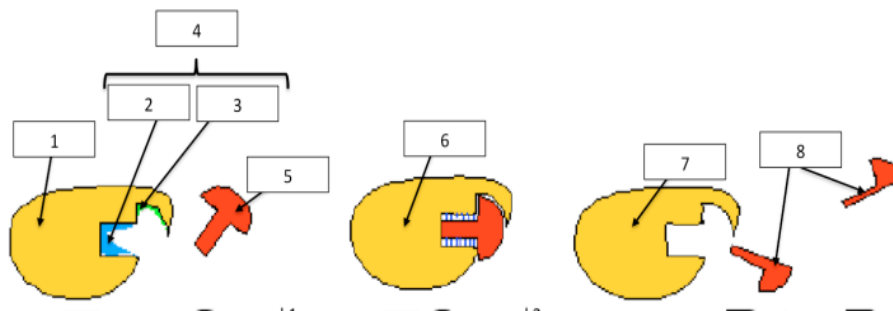


Exercice 1 :

- 1-Définissez « enzyme » ?
- 2- comment nomme-t-on les réactifs d'une réaction enzymatique ?
- 3- Comment nomme-t-on les composés résultant de la réaction enzymatique ?
- 4- Titrez et légendez la figure suivante. Puis, décrivez la structure numéro 4. Enfin, décrivez les différentes étapes de la réaction illustrée.



Exercice 2 :

Supposons que la concentration d'un substrat X soit de 10^{-4} M. Supposons que soient présents une enzyme A qui a pour ce composé un $K_m = 10^{-3}$ M et une enzyme B qui a pour ce même composé un K_m cent fois plus petit $k_m = 10^{-5}$ M.

1. Par quelle enzyme sera modifié le substrat X en premier lieu (en d'autres termes, quelle enzyme a la plus grande affinité pour le substrat X ?)

Exercice 3 :

On étudie la cinétique de la carboxypeptidase à différentes concentrations en substrat. ‘

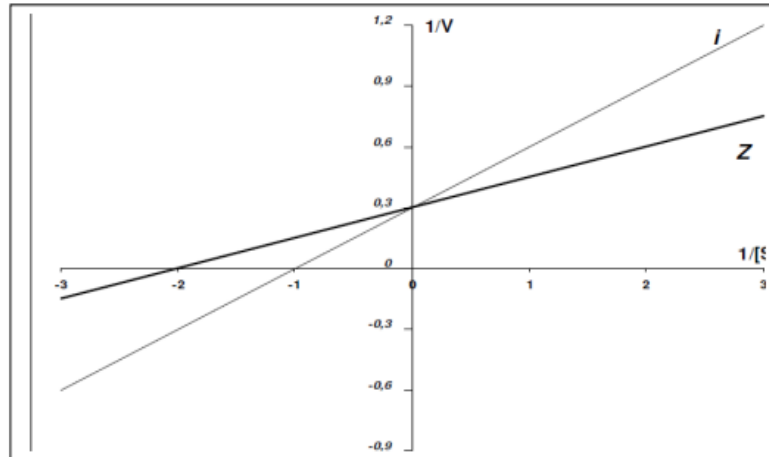
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Concentration en substrat [S]	0.0713	0.0521	0.0384	0.0285	0.0125
Vitesse de la réaction V_i	142.6	142.6	142.6	111	66

Calculer la vitesse maximale V_{max} et la constante de Mickaelis K_m

Exercice 4 :

Le graphique suivant montre l'activité d'une enzyme en l'absence d'inhibiteur [droite « Z »] et en présence d'inhibiteur [droite « i »] (représentation de Lineweaver-Burk où V est exprimé en mmol/min et [S] en mM).



- 1- Déterminez la vitesse maximale (V_{max}) et le K_m en présence et absence d'inhibiteur ?
- 2- Le graphe « i » correspond à quel type d'inhibiteur ? justifier

Exercice 5 :

Le tableau ci-dessous indique l'activité de l'aspartate kinase en présence d'un effecteur (A) et en absence d'un effecteur.

Aspartate (mM)	V (ua) sans effecteur	V (ua) avec 3.2 mM de A
4,2	0,025	
8,3	0,067	0,017
16,7	0,208	0,042
33,3	0,57	0,13
50	1	0,32
66,7	1,21	0,52
83,3	1,35	0,67
125	1,5	0,97
166,7	1,58	1,175

1. Schématisez les courbes en présence et en absence d'effecteur
2. De quelle type d'enzyme s'agit-il ?